EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

Deux normes équivalentes sur les fonctions C^1 nulles en 0

Soit E l'espace des $f \in \mathcal{C}^1([0,1],\mathbb{R})$ telles que $f(0)=0$. On pose $N(f)=\sup|f|+\sup|f'|$ et $\nu(f)=\sup|f+f'|$. Montrer que ce sont des normes équivalentes.